

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase V – Teórico

Benjamín Marcolongo

Introducción: la forma diferencial de una ecuación

Hasta ahora hemos escrito las ecuaciones de primer orden usando la derivada dy/dx . Por ejemplo,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \quad y \neq 0,$$

nos dice qué pendiente debe tener una solución al pasar por un punto (x, y) . Esta misma relación puede escribirse de otra manera, que será útil para reconocer un nuevo método de resolución.

Si $y = y(x)$ es una función diferenciable, su diferencial satisface

$$dy = \frac{dy}{dx} dx.$$

Aquí dx representa un incremento de la variable independiente y dy el cambio lineal que la derivada le asigna a y . Para un incremento pequeño Δx , el cambio real cumple

$$\Delta y = \frac{dy}{dx} \Delta x + o(\Delta x).$$

El último término representa un error cuyo cociente con Δx tiende a cero cuando $\Delta x \rightarrow 0$. Por eso el diferencial describe la variación de y a primer orden; no debe confundirse con su incremento finito exacto.

En el ejemplo, la ecuación equivale a $x + y dy/dx = 0$. Usando la relación entre los diferenciales, la escribimos como

$$\boxed{x dx + y dy = 0.}$$

Esta es su **forma diferencial**. Para comprobar qué significa, basta sustituir $dy = (dy/dx) dx$: la condición sobre la pendiente vuelve a ser $x + y dy/dx = 0$. La equivalencia con la ecuación original se entiende en el dominio $y \neq 0$.

De la pendiente a una relación entre diferenciales

En general, una ecuación escrita como

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$$

se expresa en forma diferencial como

$$\boxed{M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0,}$$

donde M y N son funciones conocidas. Sobre una solución $y = y(x)$, esta escritura exige que sus diferenciales satisfagan la relación indicada. Donde $N \neq 0$, podemos recuperar la forma normal:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}.$$

Si $N = 0$, esa división no está permitida y debemos analizar la ecuación sin despejar la derivada. En particular, escribir una ecuación en forma diferencial no elimina las restricciones de su dominio original.

¿Por qué resulta útil esta escritura? En nuestro ejemplo podemos reconocer

$$x dx + y dy = d\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right).$$

Por lo tanto, la ecuación expresa que $(x^2 + y^2)/2$ permanece constante a lo largo de cada solución:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x^2 + y(x)^2}{2} \right] = x + y(x) \frac{dy}{dx} = 0.$$

Las soluciones quedan descritas implícitamente por $x^2 + y^2 = C$. Para $C > 0$, estas curvas son circunferencias; cada rama $y = \pm\sqrt{C - x^2}$, restringida a $-\sqrt{C} < x < \sqrt{C}$, es una solución de la ecuación original.

La pregunta que orientará el próximo método es: **¿cuándo podemos reconocer en $M dx + N dy$ el diferencial de una función $F(x, y)$?** Las ecuaciones para las que esto es posible se llaman exactas. Después estudiaremos cómo un factor integrante puede volver exactas ciertas ecuaciones y cómo transformar una ecuación de Bernoulli en una lineal.

1 Ecuaciones exactas

Consideremos la ecuación

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0.$$

La ecuación es **exacta** en una región R si existe una función potencial $F = F(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N.$$

En ese caso,

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = M dx + N dy,$$

y la ecuación diferencial se reduce a $dF = 0$. Por lo tanto, sus curvas solución están dadas implícitamente por

$$\boxed{F(x, y) = C.}$$

Esta conclusión también se obtiene directamente mediante la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx} F(x, y(x)) = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = M + N \frac{dy}{dx} = 0.$$

1.1 Criterio de exactitud

Supongamos que M y N tienen derivadas parciales de primer orden continuas en una región rectangular R . Entonces

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy$$

es un diferencial exacto en R si y solo si

$$\boxed{\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

La necesidad de esta igualdad proviene de la igualdad de las derivadas parciales mixtas de F :

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}.$$

La hipótesis sobre la región es importante. En dominios con agujeros, la igualdad de las derivadas cruzadas es una condición local y puede no garantizar la existencia de una única función potencial global.

1.2 Reconstrucción de la función potencial

Si la ecuación es exacta, podemos comenzar con

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y).$$

Integramos respecto de x , manteniendo y constante:

$$F(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y),$$

donde $g(y)$ es una función desconocida de y . Luego derivamos respecto de y e imponemos

$$\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y).$$

Esta igualdad permite determinar dg/dy y, después de integrar, reconstruir F . También puede comenzarse integrando N respecto de y ; ambos procedimientos deben producir potenciales que difieran, como máximo, en una constante.

1.3 Ejemplo

Consideremos

$$(3x + y) dx + x dy = 0.$$

Identificamos

$$M(x, y) = 3x + y, \quad N(x, y) = x.$$

Como

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1,$$

la ecuación es exacta. Integramos M respecto de x :

$$F(x, y) = \int (3x + y) dx + g(y) = \frac{3}{2}x^2 + xy + g(y).$$

Derivando respecto de y ,

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + \frac{dg}{dy}.$$

Como esta derivada debe ser igual a $N(x, y) = x$, obtenemos $dg/dy = 0$. Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{3}{2}x^2 + xy = C.}$$

1.4 El factor integrante como puente entre lineales y exactas

Una ecuación no exacta puede, en algunos casos, volverse exacta al multiplicarla por una función no nula μ . Para

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0,$$

buscamos μ de manera que

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

sea exacta. Encontrar un factor general $\mu(x, y)$ requiere resolver una ecuación en derivadas parciales. Sin embargo, existen dos casos simples.

Si

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$$

depende solamente de x , entonces puede elegirse

$$\mu(x) = \exp \left[\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx \right].$$

Si, en cambio,

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M}$$

depende solamente de y , entonces puede elegirse

$$\mu(y) = \exp \left[\int \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} dy \right].$$

La fórmula usada para ecuaciones lineales es un caso particular. En efecto, la ecuación

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

puede escribirse como

$$(p(x)y - q(x)) dx + dy = 0.$$

En este caso,

$$M(x, y) = p(x)y - q(x), \quad N(x, y) = 1,$$

y por lo tanto

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = p(x).$$

Así recuperamos exactamente

$$\mu(x) = \exp \left(\int p(x) dx \right).$$

Lectura conceptual. El factor integrante no es una receta exclusiva de las ecuaciones lineales. Su función es transformar una expresión diferencial en una derivada exacta. En las ecuaciones lineales sabemos construirlo siempre a partir de $p(x)$; en una ecuación no exacta general, encontrarlo puede ser mucho más difícil.

1.5 Ejemplo: una ecuación no exacta

Consideremos

$$(3x + 2y) dx + x dy = 0, \quad x > 0.$$

Aquí

$$M(x, y) = 3x + 2y, \quad N(x, y) = x,$$

y la ecuación no es exacta porque

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1.$$

Sin embargo,

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{1}{x},$$

que depende solamente de x . Un factor integrante es

$$\mu(x) = \exp \left(\int \frac{1}{x} dx \right) = x.$$

Al multiplicar por x , obtenemos

$$(3x^2 + 2xy) dx + x^2 dy = 0,$$

que es exacta. Una función potencial es

$$F(x, y) = x^3 + x^2 y,$$

por lo que la solución queda dada implícitamente por

$$\boxed{x^3 + x^2 y = C.}$$

2 Ecuaciones de Bernoulli

Una ecuación de **Bernoulli** tiene la forma

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n,$$

donde p y q son funciones conocidas de x y n es una constante real. Si $n = 0$, la ecuación ya es lineal. Si $n = 1$, también es lineal y además es separable. El caso nuevo corresponde a $n \neq 0$ y $n \neq 1$.

Antes de realizar cualquier división por una potencia de y , debe verificarse por separado si $y = 0$ satisface la ecuación original. La respuesta depende del valor de n y del dominio donde esté definida la potencia y^n .

2.1 Reducción a una ecuación lineal

En un intervalo donde la solución no se anula y las potencias involucradas están definidas, dividimos por y^n :

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x).$$

Definimos la nueva variable dependiente

$$u(x) = y(x)^{1-n}.$$

Por la regla de la cadena,

$$\frac{du}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}.$$

Multiplicando la ecuación anterior por $1-n$, obtenemos

$$\frac{du}{dx} + (1-n)p(x)u = (1-n)q(x),$$

que es una ecuación lineal de primer orden para la función desconocida $u = u(x)$. Se resuelve con un factor integrante y , finalmente, se vuelve a la variable y .

2.2 Procedimiento

1. escribir la ecuación en la forma de Bernoulli;
2. identificar $p(x)$, $q(x)$ y el exponente n ;
3. comprobar directamente las soluciones que puedan perderse al dividir por y^n ;
4. introducir $u = y^{1-n}$;
5. resolver la ecuación lineal obtenida para u ;
6. regresar a la variable y ;
7. imponer la condición inicial y determinar el intervalo de definición.

2.3 Ejemplo

Consideremos

$$t^2 \frac{dy}{dt} + y^2 - ty = 0.$$

Ahora t es la variable independiente e $y = y(t)$ la función desconocida. Como el coeficiente principal se anula en $t = 0$, trabajaremos en un intervalo que no contenga ese punto. Dividiendo por t^2 ,

$$\frac{dy}{dt} - \frac{1}{t}y = -\frac{1}{t^2}y^2.$$

Esta es una ecuación de Bernoulli con

$$p(t) = -\frac{1}{t}, \quad q(t) = -\frac{1}{t^2}, \quad n = 2.$$

La función $y(t) = 0$ es una solución y debe conservarse. Para las soluciones no nulas, definimos

$$u(t) = y(t)^{-1} = \frac{1}{y(t)}.$$

Como $1 - n = -1$, la ecuación transformada es

$$\frac{du}{dt} + \frac{1}{t}u = \frac{1}{t^2}.$$

En el intervalo $t > 0$, el factor integrante es

$$\mu(t) = \exp\left(\int \frac{1}{t} dt\right) = t.$$

Por lo tanto,

$$\frac{d}{dt}(tu(t)) = \frac{1}{t}.$$

Integrando,

$$tu(t) = \ln t + C,$$

donde C es una constante real. Como $u = 1/y$, obtenemos

$$\boxed{y(t) = \frac{t}{\ln t + C}, \quad t > 0.}$$

Esta expresión es válida en cualquier intervalo contenido en $t > 0$ donde $\ln t + C \neq 0$. En un intervalo contenido en $t < 0$, la expresión correspondiente utiliza $\ln |t|$. La familia de soluciones no nulas no incluye $y = 0$, que debe agregarse por separado.

3 Cómo reconocer el método

Tipo	Forma característica	Idea principal
Exacta	$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$, con $M_y = N_x$	Reconstruir una función potencial $F(x, y)$.
Bernoulli	$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n$	Usar $u = y^{1-n}$ y resolver la ecuación lineal resultante.

Antes de aplicar el cambio de variable de Bernoulli conviene verificar si la ecuación también es separable o si los valores $n = 0$ o $n = 1$ la reducen inmediatamente a un caso más simple.

Idea central. El cambio $u = y^{1-n}$ no elimina la no linealidad por casualidad. Su derivada contiene precisamente el producto $y^{-n} dy/dx$ que aparece al dividir la ecuación por y^n .

Articulación con la Guía 1

Los métodos desarrollados permiten resolver los problemas 22–24 de la Guía 1:

- los problemas 22 y 23 corresponden a ecuaciones exactas;
- el problema 24 corresponde a una ecuación de Bernoulli.

Bibliografía y recursos recomendados

- D. G. Zill, *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications*, 12.^a ed., secciones 2.4–2.5.

Nota sobre la elaboración del material

Este material fue elaborado por Benjamín Marcolongo con la asistencia de **GPT-5.6 Sol**, un modelo de OpenAI utilizado a través del entorno Codex, para la organización, redacción y revisión del contenido.